

# Tartalomjegyzék

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kombinatorika 1 – 1. feladatsor – megoldások</b>     | <b>2</b>     |
| 1. feladat . . . . .                                    | 2            |
| 2. feladat . . . . .                                    | 2            |
| 3. feladat . . . . .                                    | 2            |
| 4. feladat . . . . .                                    | 3            |
| 5. feladat . . . . .                                    | 3            |
| 6. feladat . . . . .                                    | 4            |
| 7. feladat . . . . .                                    | 4            |
| 8. feladat . . . . .                                    | 5            |
| 9. feladat . . . . .                                    | 5            |
| 10. feladat . . . . .                                   | 5            |
| 11. feladat . . . . .                                   | 5            |
| 12. feladat . . . . .                                   | 6            |
| 13. feladat . . . . .                                   | 6            |
| 14. feladat . . . . .                                   | 6            |
| 15. feladat . . . . .                                   | 7            |
| 16. feladat . . . . .                                   | 7            |
| 17. feladat . . . . .                                   | 7            |
| 18. feladat . . . . .                                   | 7            |
| 19. feladat . . . . .                                   | 8            |
| 20. feladat (házi feladat) . . . . .                    | 8            |
| 21. feladat (házi feladat) . . . . .                    | 9            |
| 22. feladat (házi feladat) . . . . .                    | 9            |
| <br><b>Kombinatorika 1 – 2. feladatsor – megoldások</b> | <br><b>9</b> |
| 23. feladat . . . . .                                   | 9            |
| 24. feladat . . . . .                                   | 10           |
| 25. feladat . . . . .                                   | 11           |
| 26. feladat . . . . .                                   | 11           |
| 27. feladat . . . . .                                   | 12           |
| 28. feladat . . . . .                                   | 13           |
| 29. feladat . . . . .                                   | 13           |
| 30. feladat . . . . .                                   | 13           |
| 31. feladat . . . . .                                   | 14           |
| 32. feladat . . . . .                                   | 15           |
| 33. feladat . . . . .                                   | 15           |
| 34. feladat . . . . .                                   | 15           |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 35. feladat (házi feladat) | 16 |
| 36. feladat (házi feladat) | 16 |
| 37. feladat (házi feladat) | 17 |

## Kombinatorika 1 – 1. feladatsor – megoldások

### Kombinatorika 1 normál · 2026.

#### 1. feladat

Hány átlója van egy konvex 100-szögnek?

#### Megoldás.

Minden csúcsból  $n - 3$  átló indul (önmagához és a két szomszédjához nem), és így minden átlót kétszer számolunk: egy konvex  $n$ -szög átlóinak száma  $\frac{n(n-3)}{2}$ .  $n = 100$ -ra  $\frac{100 \cdot 97}{2} = 4850$ .

#### 2. feladat

Egy futóversenyen 20 versenyző indult; egyikük sem adta fel, és holtverseny sem alakult ki.

**a)** Hányféleképpen alakulhatott a végeredmény? **b)** Hányféleképpen alakulhatott az első három hely sorsa? **c)** A megyei hírlap közli az első három helyezett nevét ábécésorrendben. Ez hányféle lehet?

#### Megoldás.

a) A 20 versenyző sorrendje:  $20! \approx 2,43 \cdot 10^{18}$ .

b) Az első három hely (sorrend számít):  $20 \cdot 19 \cdot 18 = 6840$  (ismétlés nélküli variáció).

c) Csak a hármas halmaz számít:  $\binom{20}{3} = 1140$ .

#### 3. feladat

Hányféleképpen festhetjük be egy  $n$  emeletes ház szintjeit a piros, sárga és kék színek használatával? (Minden szint egyszínű legyen.) Mi a helyzet akkor, ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek?

#### Megoldás.

Minden szintnek 3 színe lehet, egymástól függetlenül:  $3^n$ .

Ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek: a földszint 3-féle, minden további szint az alatta lévőtől különböző, tehát 2-féle:  $3 \cdot 2^{n-1}$ .

#### 4. feladat

Különböző színű gyöngyökből nyakláncot fűzünk. Hány különböző nyakláncot tudunk készíteni **a)** 4 gyöngyből, **b)** 8 gyöngyből? *Ha a forgatással egymásba vihető nyakláncokat egyformának tekintjük. És ha nem csak a forgatással, de a tükrözéssel egymásba vihetőket is egyformának tekintjük?*

#### Megoldás.

A gyöngyök mind különböző színűek. Kör alakú elrendezésekből  $n!$  van (címkézett helyekkel).

- **Forgatás:** egy elrendezésnek  $n$  elforgatottja van, és ezek mind különbözők (különböző gyöngyök esetén nem triviális forgatás nem hagyja helyben), így  $\frac{n!}{n} = (n-1)!$  nyaklánc.
- **Forgatás és tükrözés:**  $n \geq 3$ -ra egyik tükrözés sem hagy helyben elrendezést (legalább egy gyöngypárt felcserél), így minden osztály  $2n$  elemű:  $\frac{(n-1)!}{2}$  nyaklánc.

a)  $n = 4$ :  $3! = 6$ , illetve tükrözéssel 3.

b)  $n = 8$ :  $7! = 5040$ , illetve tükrözéssel 2520.

#### 5. feladat

Öt házaspár hányféleképpen tud egy kerek asztal köré leülni úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön? Most azonosnak tekintünk két leülést, ha azok forgatással egymásba vihetők.

#### Megoldás.

A 10 szék körben; a párok egymás mellé ülnek, így a székek 5 szomszédos párra oszlanak – ez kétféleképpen lehetséges (az  $(1, 2), (3, 4), \dots$  vagy a  $(2, 3), \dots, (10, 1)$  párosítás). Címkézett székekre: 2 párosítás, a házaspárok elhelyezése a székpárokon  $5!$ , és minden pár 2-féleképpen ülhet:  $2 \cdot 5! \cdot 2^5 = 7680$ . Forgatással azonosítva (10 forgatás, egyik sem hagy helyben ültetést)  $\frac{7680}{10} = 768$ .

(Ugyanez „blokkokkal”: az 5 házaspár mint 5 egység körben  $(5-1)! = 24$ -féleképpen, a párokon belül  $2^5 = 32$ -féleképpen:  $24 \cdot 32 = 768$ .)

## 6. feladat

a) Hány (nem feltétlenül értelmes) anagrammája van a KOMBINATORIKA szónak? (Vagyis hányféleképpen lehet sorba rendezni a KOMBINATORIKA szó betűit?) **b)** Általánosan, hány anagrammája van egy szónak, ami  $k_A$  db A betűből,  $k_B$  db B betűből stb. áll?

### Megoldás.

- a) A KOMBINATORIKA szó 13 betűje: K, O, I, A kétszer, M, B, N, T, R egyszer. Az ismétléses permutációk száma

$$\frac{13!}{2! 2! 2! 2!} = \frac{6\,227\,020\,800}{16} = 389\,188\,800.$$

- b) Ha a szó  $k_A$  darab A-ból,  $k_B$  darab B-ből stb. áll, és  $n = k_A + k_B + \dots$ , akkor az anagrammák száma

$$\frac{n!}{k_A! k_B! \dots}$$

(Indoklás: ha az azonos betűket megkülönböztetnénk,  $n!$  sorrend volna; minden anagramma pontosan  $k_A! k_B! \dots$  ilyen sorrendből keletkezik.)

## 7. feladat

Egy játékboltban 5-féle plüssállat kapható. Hányféleképpen vehetünk 12 állatkát?

### Megoldás.

12 állatkát választunk 5 fajtaból ismétléssel (a sorrend nem számít): ismétléses kombináció,

$$\binom{12 + 5 - 1}{5 - 1} = \binom{16}{4} = 1820.$$

(„Csillagok és vonalak”: 12 csillag és 4 elválasztó vonal sorrendje.)

## 8. feladat

Hány olyan hétjegyű szám van, melyben a számjegyek szigorúan monoton csökkennek?

**Megoldás.**

Egy szigorúan csökkenő jegyű szám egyértelműen meghatározott a jegyeinek halmazával (a jegyeket csökkenő sorrendbe kell írni). Hét különböző jegyet kell választani a 0, ..., 9 közül; a 0 ha szerepel, az utolsó helyre kerül, így az első jegy sosem 0.  $\binom{10}{7} = 120$ .

## 9. feladat

Hány részhalmaza van egy  $n$  elemű halmaznak? Ezek közül hány páros elemszámú?

**Megoldás.**

Minden elemről eldöntjük, benne van-e:  $2^n$  részhalmaz.

Páros elemszámú:  $n \geq 1$  esetén  $2^{n-1}$ . Rögzítsünk egy  $x$  elemet; az  $A \mapsto A \triangle \{x\}$  (az  $x$  hozzávétele vagy elhagyása) bijekció a páros és a páratlan elemszámú részhalmazok között. (Vagy:  $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = (1 - 1)^n = 0$ .)  $n = 0$ -ra 1.

## 10. feladat

Hányféleképpen állhat fel egy fényképezéshez  $n$  fiú és  $n$  lány egy sorba úgy, hogy sem két fiú, sem két lány nem állhat egymás mellett?

**Megoldás.**

Váltakozva kell állniuk: a sor FLFL... vagy LFLF... mintázatú (2 lehetőség), a fiúk sorrendje  $n!$ , a lányoké  $n!$ :  $2(n!)^2$ .

## 11. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy sakktáblára 8 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon üttő pozícióban egymással? *Igaz-e, hogy minden ilyen esetben páros sok bástya áll fekete mezőn?*

**Megoldás.**

Ütésmentesen minden sorban és minden oszlopban pontosan egy bástya áll, tehát az elhelyezés egy  $\sigma$  permutáció (az  $i$ -edik sorban a  $\sigma(i)$ -edik oszlopban áll bástya):  $8! = 40\,320$ .

**Igaz, hogy páros sok bástya áll fekete mezőn.** Színezzük a táblát úgy, hogy az  $(i, j)$  mező fekete  $\iff i + j$  páros (az a1 mező fekete). Mivel

$$\sum_{i=1}^8 (i + \sigma(i)) = 2(1 + \dots + 8) = 72$$

páros, a páratlan  $i + \sigma(i)$  összegek száma páros, azaz páros sok bástya áll fehér mezőn. Mivel összesen 8 bástya van, a fekete mezőn állók száma is páros. ■

## 12. feladat

Hányféleképpen tudunk 25 darab 10 Ft-ost szétosztani 5 gyerek között, ha a pénzürméket megkülönböztetjük? És ha csak az számít, hogy ki mennyi pénzt kap?

**Megoldás.**

- **Megkülönböztetett érmék:** minden érme 5 gyerek közül kerül valakihez:  $5^{25}$ .
- **Csak az összeg számít:**  $x_1 + \dots + x_5 = 25$  nemnegatív egész megoldásai:  $\binom{25+4}{4} = \binom{29}{4} = 23\,751$ .

## 13. feladat

Hányféleképpen írhatjuk be az 1, 2, ..., 8 számokat a relációs jelek közé a vonalakra?

\_\_ < \_\_ < \_\_ < \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_

**Megoldás.**

\_\_ < \_\_ < \_\_ < \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_: a negyedik helyen álló szám mindegyik másikonál nagyobb (a bal oldaliaknál a növekedés, a jobb oldaliaknál a csökkenés miatt), tehát az a 8. A maradék 7 számból kiválasztjuk, melyik 3 kerül balra – ezek sorrendje (növekvő) és a jobb oldali 4 sorrendje (csökkenő) már kötött.  $\binom{7}{3} = 35$ .

## 14. feladat

A  $8 \times 8$ -as saktábla bal alsó sarkából hányféleképpen tudunk felmenni a jobb felső sarokba, feltéve, hogy mindig csak jobbra vagy felfelé léphetünk egy mezőt?

**Megoldás.**

A bal alsó mezőről a jobb felsőre 7 jobbra és 7 felfelé lépés kell, tetszőleges sorrendben:  $\binom{14}{7} = 3432$ .

## 15. feladat

Hány olyan 7 jegyű telefonszám van, amelyben valamely két szomszédos jegy megegyezik?

**Megoldás.**

Összesen  $10^7$  hétjegyű telefonszám van (a 0 is lehet első jegy). Azok, ahol semelyik két szomszédos jegy nem egyezik: az első jegy 10-féle, minden további 9-féle (az előzőtől különböző):  $10 \cdot 9^6 = 5\,314\,410$ . A keresett szám a komplementer:

$$10^7 - 10 \cdot 9^6 = 4\,685\,590.$$

## 16. feladat

Hány  $f : \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$  szigorúan monoton növekvő függvény van? És hány monoton növekvő?

**Megoldás.**

- **Szigorúan monoton növekvő:** az  $f$  értékkészlete egy  $m$  elemű részhalmaza  $\{1, \dots, n\}$ -nek, és ez  $f$ -et egyértelműen meghatározza:  $\binom{n}{m}$  (ha  $m > n$ , akkor 0).
- **Monoton növekvő:** az  $f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(m)$  sorozat egy  $m$  elemű multihalmaz  $\{1, \dots, n\}$ -ből:  $\binom{n+m-1}{m}$ . (Vagy:  $g(i) = f(i) + i - 1$  szigorúan növekvő  $\{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, n + m - 1\}$  függvény.)

## 17. feladat

Egy  $K$  konvex húszszögről tudjuk, hogy  $K$  semelyik belső pontján át sem halad  $K$ -nak kettőnél több átlója. Hány pontban metszik egymást  $K$  átlói?

**Megoldás.**

Konvex sokszögben két átló pontosan akkor metszi egymást belső pontban, ha végpontjaik négy különböző csúcsot alkotnak, és ezek az átlók a négy csúcs által meghatározott konvex négyszög átlói. Így minden 4 csúcs pontosan egy metszéspontot ad, és mivel egy ponton legfeljebb két átló megy át, különböző csúcsnégyesek különböző pontokat adnak:  $\binom{20}{4} = 4845$ .

## 18. feladat

Egy jótündér elárulja nekünk, hogy a következő ötöslottó-húzáson nem lesz két szomszédos kihúzott szám. Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk?

## Megoldás.

(Ötöslottó: 5 számot húznak 1 és 90 között. Feltesszük, hogy a „biztos nyerés” az öttalálattal jelenti, ezért minden lehetséges húzásra kell egy-egy szelvény.)

Az  $a_1 < a_2 < \dots < a_5$  számok közül semelyik kettő sem szomszédos, azaz  $a_{i+1} - a_i \geq 2$ . A  $b_i = a_i - (i - 1)$  transzformáció bijekció ezek és az  $1 \leq b_1 < \dots < b_5 \leq 86$  ötösök között. **Legalább**  $\binom{86}{5} = 34\,826\,302$  **szelvény kell** (ennyi elég is: minden lehetséges húzásra egy-egy).

## 19. feladat

Hány részre osztja a síkot  $n$  általános helyzetű egyenes?

### Megoldás.

Legyen  $R_n$  a tartományok száma.  $R_0 = 1$ . Az  $n$ -edik egyenest az előző  $n - 1$  egyenes (általános helyzet: nincs két párhuzamos, nincs három egy ponton átmenő)  $n - 1$  különböző pontban metszi, ezek  $n$  darabra vágják; mindegyik darab egy régi tartományt kettévág. Így  $R_n = R_{n-1} + n$ , és

$$R_n = 1 + (1 + 2 + \dots + n) = 1 + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n + 2}{2}.$$

## 20. feladat (házi feladat)

Egy 4 személyes kártyajátékban az 52 lapos francia kártya összes lapját kiosztják 4 játékos között (mindenki 13 lapot kap). Az erős lapok ebben a játékban az összes pikk és az ászok. Akkor erős a kezünk, ha legalább 4 erős kártyalapunk van. Hányféleképpen lehet erős kezünk?

### Megoldás.

Erős lap: 13 pikk + 3 nem pikk ász = **16 erős**, 36 gyenge lap. A kezünk (13 lap) akkor erős, ha legalább 4 erős lap van benne:

$$\sum_{k=4}^{13} \binom{16}{k} \binom{36}{13-k} = \binom{52}{13} - \sum_{k=0}^3 \binom{16}{k} \binom{36}{13-k} = 398\,234\,651\,920.$$

(Ez az összes,  $\binom{52}{13} = 635\,013\,559\,600$  lehetséges kéz kb. 62,7%-a.)

## 21. feladat (házi feladat)

Egy boltban 7 féle sört árulnak. Hányféleképpen vásárolhatunk, ha **a)** pontosan 30-at, **b)** legfeljebb 30-at, **c)** pontosan 30-at, de mindegyikből legalább 1-et akarunk venni?

### Megoldás.

A 7 sörfajtából vett darabszámok:  $x_1 + \dots + x_7, x_i \geq 0$  (ismétléses kombináció).

a) Pontosan 30:  $\binom{30+6}{6} = \binom{36}{6} = \mathbf{1\,947\,792}$ .

b) Legfeljebb 30: vezessünk be egy 8. „nem vett” változót:  $x_1 + \dots + x_8 = 30$ , így  $\binom{30+7}{7} = \binom{37}{7} = \mathbf{10\,295\,472}$ .

c) Pontosan 30, mindegyikből legalább 1:  $y_i = x_i - 1 \geq 0, \sum y_i = 23$ :  $\binom{23+6}{6} = \binom{29}{6} = \mathbf{475\,020}$ .

## 22. feladat (házi feladat)

Egy 12-szögnek hányféleképpen tudjuk 4 csúcsát kiválasztani, ha nem választhatunk szomszédos csúcsokat?

### Megoldás.

Számozzuk a csúcsokat  $1, \dots, 12$  körben. Egy egyenes vonalon (nem körben)  $m$  pontból  $k$  páronként nem szomszédosat  $\binom{m-k+1}{k}$ -féleképpen választhatunk (az előző feladatbeli transzformációval).

- Ha az 1-es csúcsot választjuk: a 2-es és 12-es kiesik, a maradék 3 csúcsot a  $3, \dots, 11$  egyenesből (9 pont) választjuk:  $\binom{7}{3} = 35$ .
- Ha az 1-es csúcsot nem választjuk: 4 csúcs a  $2, \dots, 12$  egyenesből (11 pont):  $\binom{8}{4} = 70$ .

**Összesen 105.** (Általános képlet:  $\frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k} = \frac{12}{8} \binom{8}{4} = 105$ .)

## Kombinatorika 1 – 2. feladatsor – megoldások

### Kombinatorika 1 normál · 2026.

## 23. feladat

Néhány feladat, hogy emlékezzünk a teljes indukcióra. Az első ötre érdemes fejből emlékezni!

a)  $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ ; b)  $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

- b)  $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ , azaz  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$ .
- c)  $\sum_{i=1}^n 2i = n(n+1)$ , azaz  $2 + 4 + \dots + 2n = n(n+1)$ ; e)  $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$ , azaz  $1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$ .
- d)  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$ , azaz  $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ .
- e)  $\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ , azaz  $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ ;
- h)  $\sum_{k=1}^n k(k!) = (n+1)! - 1$ .

### Megoldás.

Mindegyiket teljes indukcióval:  $n = 1$ -re ellenőrizzük, majd az  $n$ -re feltett állításhoz hozzáadjuk az  $(n+1)$ -edik tagot.

- a)  $n = 1$ :  $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ . Lépés:  $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .
- b)  $n = 1$ :  $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$ . Lépés:  $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$ .
- c)  $n = 1$ :  $1 = 1$ . Lépés:  $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$ .
- d)  $\sum_{i=1}^n 2i = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$  (az a) részből; vagy indukcióval:  $n(n+1) + 2(n+1) = (n+1)(n+2)$ ).
- e)  $n = 1$ :  $1 = 1^2$ . Lépés:  $n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$ .
- f)  $n = 1$ :  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ . Lépés:  $\frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$ .  
(Teleszkopikusan is:  $\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$ .)
- g)  $n = 1$ :  $2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3}$ . Lépés:  $\frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$ .
- h)  $n = 1$ :  $1 = 2! - 1$ . Lépés:  $(n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! = (n+2)(n+1)! - 1 = (n+2)! - 1$ . (Teleszkopikusan is:  $k \cdot k! = (k+1)! - k!$ .)

## 24. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen

- a) olyan hónap, amelyben legalább 4 születésnap van? b) legalább két olyan hónap, amelyekben legalább 2 születésnap van?

### Megoldás.

- a) Skatulya-elv 12 hónappal: ha legfeljebb 36 diák van, előfordulhat, hogy minden hónapra pontosan 3 születésnap jut. **37 diák** esetén valamelyik hónapra legalább  $\lceil 37/12 \rceil = 4$  jut.
- b) **Nincs ilyen létszám.** Bármekkora osztályban előfordulhat, hogy mindenki ugyanabban a hónapban (pl. januárban) született; ekkor csak egyetlen hónapban van legalább 2 születésnap. (A „biztosan” a legrosszabb esetre vonatkozik, és ez a szélsőséges eloszlás bármely létszám mellett előfordulhat.)

## 25. feladat

Egy dobozban 15 piros, 25 sárga és 40 zöld golyó található. Becsukott szemmel legalább hány golyót kell kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen a kihúzottak között

- a) sárga golyó? b) három különböző színű golyó? c) három azonos színű golyó? d) húsz azonos színű golyó? e) két közvetlenül egymás után kihúzott zöld golyó?

### Megoldás.

Összesen 15 piros, 25 sárga, 40 zöld, azaz 80 golyó. Mindig a legrosszabb esetet vizsgáljuk.

- a) Sárga golyó: a legrosszabb esetben előbb az összes  $15 + 40 = 55$  nem sárgát húzzuk ki: **56**.
- b) Három különböző szín: a legrosszabb esetben a két legnagyobb színosztályt húzzuk ki teljesen ( $25 + 40 = 65$ ): **66**.
- c) Három azonos színű: legfeljebb  $2 + 2 + 2 = 6$  golyó lehet úgy, hogy egyik színből sincs 3: **7**.
- d) Húsz azonos színű: pirosból legfeljebb 15 van, sárgából és zöldből 19–19 húzható úgy, hogy egyikből sincs 20:  $15 + 19 + 19 = 53$ , tehát **54**.
- e) **Nem biztosítható**, még mind a 80 golyót kihúzva sem: a 40 zöld és 40 nem zöld golyó húzható váltakozva (Z, N, Z, N, ...), és ekkor soha nincs két egymás utáni zöld.

## 26. feladat

- a) Egy  $10 \times 10$  méteres kertbe szeretnénk minél több gyümölcsfát ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 5 m legyen. Hányat ültethetünk bele?
- b) Egy  $7 \times 7$  méteres kertbe szeretnénk minél több ribizlibokrot ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 1 m legyen. Hányat ültethetünk bele? [Kivételes

eset: Nem kell igazolni a megoldást, elég a helyes válasz!]

### Megoldás.

- a) **9 fa.** Elhelyezés: a  $3 \times 3$ -as rács pontjai 0, 5, 10 m koordinátákkal – bármely kettő távolsága legalább 5 m. Több nem fér el: osszuk a kertet 9 darab  $\frac{10}{3} \times \frac{10}{3}$ -as négyzetre; egy ilyen (zárt) négyzet átmérője  $\frac{10\sqrt{2}}{3} \approx 4,71 < 5$ , tehát mindegyikbe legfeljebb egy fa kerülhet.
- b) **68 bokor** (a feladat szerint elég a válasz). A  $8 \times 8 = 64$ -es négyzetrácsnál jobb a háromszögrács: a sorok távolsága  $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$  m, így  $8 \cdot 0,866 \approx 6,93 \leq 7$  miatt 9 sor fér el. A sorokban felváltva 8 bokor (a 0, 1, ..., 7 m helyeken) és 7 bokor (a 0,5; 1,5; ...; 6,5 m helyeken) áll. A szomszédos sorok bokrai pontosan 1 m-re vannak. Összesen  $5 \cdot 8 + 4 \cdot 7 = 68$ .

## 27. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

- a)  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ; b)  $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$ ; c)  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ ; d)  $\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$ .

### Megoldás.

Kombinatorikus (kettős leszámlálásos) bizonyítások egy  $n$  elemű halmazon; algebrailag a  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$  képletből is azonnal adódnak.

- a) Egy  $k$  elemű részhalmaz kiválasztása egyenértékű a kimaradó  $n-k$  elem kiválasztásával.
- b)  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ : egy  $k$  fős bizottságot választunk elnökkel. Előbb a bizottság, aztán az elnök:  $\binom{n}{k} \cdot k$ ; előbb az elnök, aztán a többi  $k-1$  tag:  $n \binom{n-1}{k-1}$ . Átosztva  $k$ -val adódik az állítás.
- c)  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ : egy  $n+1$  elemű halmaz  $(k+1)$  elemű részhalmazai vagy tartalmazzák az utolsó elemet (ekkor a többi  $k$ -t  $n$  elemből választjuk:  $\binom{n}{k}$ ), vagy nem ( $\binom{n}{k+1}$ ).
- d)  $\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$ : egy  $m$  fős bizottságot és azon belül egy  $k$  fős albizottságot választunk. Előbb a bizottság, majd az albizottság: bal oldal. Előbb az albizottság ( $\binom{n}{k}$ ), majd a bizottság többi  $m-k$  tagja a maradék  $n-k$  emberből: jobb oldal.

## 28. feladat

- a) Hányféleképpen lehet egy adott  $n$  elemű halmaz egy  $x$  elemét és egy  $A$  részhalmazát kiválasztani úgy, hogy  $x \in A$ ?
- b) Hányféleképpen lehet egy adott  $n$  elemű halmaznak egy  $A$  és egy  $B$  részhalmazát kiválasztani úgy, hogy  $A \subseteq B$ ?

### Megoldás.

- a)  $n \cdot 2^{n-1}$ . Előbb  $x$ -et választjuk ( $n$ -féle), majd  $A$ -t, amely  $x$ -et tartalmazza – a többi  $n - 1$  elemről szabadon döntünk:  $2^{n-1}$ . (A másik sorrendben:  $\sum_k k \binom{n}{k}$ , így  $\sum_k k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$ .)
- b)  $3^n$ . Minden elemről háromféle döntés:  $A$ -ban van (és így  $B$ -ben is),  $B \setminus A$ -ban van, vagy  $B$ -n kívül van.

## 29. feladat

Egy két méter oldalú, négyzet alakú céltáblába belelövünk 5 golyót. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan lyuk, amelyek távolsága legfeljebb 1,5 méter! Állíthatunk-e ennél erősebbet is?

### Megoldás.

Osszuk a  $2 \times 2$ -es céltáblát négy  $1 \times 1$ -es négyzetre. Az 5 lyuk közül a skatulya-elv szerint kettő ugyanabba a (zárt) kis négyzetbe esik, és ezek távolsága legfeljebb a kis négyzet átlója,  $\sqrt{2} \approx 1,414 \leq 1,5$  m.

**Erősebb állítás:** mindig van két lyuk legfeljebb  $\sqrt{2}$  m távolságra, és ez **éles**: a négy sarok és a középpont esetén a legkisebb távolság pontosan  $\sqrt{2}$ .

## 30. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 153-mal?

### Megoldás.

Két szám különbsége pontosan akkor osztható 153-mal, ha ugyanaz a maradékuk 153-mal osztva. Tehát a számoknak páronként különböző maradékúnak kell lenniük, és csak 153 maradék van: **legfeljebb 153 szám** adható meg, pl.  $0, 1, \dots, 152$ .

### 31. feladat

- a) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?
- b) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy bármely 3 között legyen 2, amelyek nem relatív prímek?
- c) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen köztük kettő, hogy egyik osztja a másikat?
- d) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen közöttük három különböző szám  $x$ ,  $y$  és  $z$ , amelyekre teljesül  $x + y = z$ ?

#### Megoldás.

- a) **60.** Az összes páros szám (2, 4, ..., 120) megfelel: bármely kettő legnagyobb közös osztója legalább 2. Több nem lehet: az (1, 2), (3, 4), ..., (119, 120) 60 pár mindegyike két szomszédos, tehát relatív prím számból áll, így mindegyik párból legfeljebb egyet választhatunk.
- b) **80.** Választás: az összes páros szám (60 db) és a 3 páratlan többszörösei (3, 9, 15, ..., 117; 20 db). Bármely 3 kiválasztott közül kettő ugyanabba az osztályba esik, és azoknak közös osztója a 2, illetve a 3.

Több nem lehet: osszuk az 1, ..., 120 számokat 20 blokkra:  $\{6k + 1, \dots, 6k + 6\}$ . Egy blokkban a következő hármasok páronként relatív prímek:  $\{6k + 1, 6k + 2, 6k + 3\}$ ,  $\{6k + 3, 6k + 4, 6k + 5\}$ ,  $\{6k + 1, 6k + 2, 6k + 5\}$  (szomszédos számok relatív prímek; két páratlan szám, amelyek különbsége 2 vagy 4, relatív prím;  $6k + 2$  és  $6k + 5$  különbsége 3, és  $3 \nmid 6k + 5$ ). Ha egy blokkból 5 számot választanánk, akkor a kimaradó szám az első két hármas mindegyikében benne kellene legyen, tehát az  $6k + 3$  volna – de akkor a harmadik hármas teljesen ki van választva. Tehát blokkonként legfeljebb 4 szám, összesen legfeljebb 80.

- c) **60.** A 61, ..., 120 számok közül egyik sem osztja a másikat (a legkisebb valódi többszörös  $2 \cdot 61 > 120$ ). Több nem lehet: minden szám egyértelműen  $2^a \cdot m$  alakú,  $m$  páratlan; a 60 páratlan  $m \in \{1, 3, \dots, 119\}$  szerint 60 „lánc” ( $m, 2m, 4m, \dots$ ) keletkezik, és egy láncon belül bármely két szám közül az egyik osztja a másikat – tehát láncönként legfeljebb egyet választhatunk.
- d) **61.** A 60, 61, ..., 120 számok (61 db) megfelelnek: két különböző közülük összege legalább  $60 + 61 = 121 > 120$ . Több nem lehet: legyen  $M$  a választott legnagyobb szám. Az  $\{k, M - k\}$  párok ( $1 \leq k < \frac{M}{2}$ ) mindegyikéből legfeljebb egy választható (különben  $k + (M - k) = M$  három különböző számmal). Ha  $M$  páros, az 1, ...,

$M - 1$  számok  $\frac{M}{2} - 1$  párra és az  $\frac{M}{2}$  számra oszlanak, így legfeljebb  $\frac{M}{2}$  választható közülük,  $M$ -mel együtt  $\frac{M}{2} + 1 \leq 61$ . Ha  $M$  páratlan,  $\frac{M-1}{2}$  pár van, így legfeljebb  $\frac{M-1}{2} + 1 \leq 60$ .

## 32. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

$$\text{a) } \binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}; \text{ b) } \binom{n}{0}\binom{m}{k} + \binom{n}{1}\binom{m}{k-1} + \dots + \binom{n}{k}\binom{m}{0} = \binom{n+m}{k}.$$

### Megoldás.

- a)  $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$  („hokiütő-azonosság”): az  $\{1, \dots, n+1\}$  halmaz  $(k+1)$  elemű részhalmazait legnagyobb elemük szerint osztályozzuk. Ha a legnagyobb elem  $m+1$  ( $k \leq m \leq n$ ), akkor a többi  $k$  elemet az  $\{1, \dots, m\}$ -ből választjuk:  $\binom{m}{k}$ .
- b) Vandermonde-azonosság:  $n$  férfi és  $m$  nő közül  $k$  főt választunk:  $\binom{n+m}{k}$ . A választottak között lévő férfiak száma  $i$  szerint osztályozva:  $\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$ , ezek összege a bal oldal.

## 33. feladat

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = ?$$

### Megoldás.

$\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$  miatt a 32. b) azonosság  $m = k = n$  esetével:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}.$$

## 34. feladat

Maximum hány huszárt helyezhetünk el a sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

### Megoldás.

**32 huszár.** Ha az összes huszárt azonos színű mezőkre (pl. a 32 fehér mezőre) tesszük, egyik sem üti a másikat, mert a huszár lépése mindig ellenkező színű mezőre visz.

Több nem lehet: osszuk a táblát nyolc  $2 \times 4$ -es téglalapra. Egy  $2 \times 4$ -es téglalap 8 mezője 4 párba rendezhető úgy, hogy minden pár egymástól egy huszárlépésnyire legyen (sorok 1, 2, oszlopok 1..4):  $(1, 1)-(2, 3)$ ,  $(1, 2)-(2, 4)$ ,  $(1, 3)-(2, 1)$ ,  $(1, 4)-(2, 2)$ . Így a tábla 32 ilyen párra bomlik, és minden párban legfeljebb egy huszár állhat.

### 35. feladat (házi feladat)

Adj zárt formulát az alábbi összegre, és kettős leszámlálás módszerével igazold az azonosságot:

$$\sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1} \cdot \binom{n}{k}.$$

**Megoldás.**

**Zárt formula:** 
$$\sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1} \binom{n}{k} = n \cdot 3^{n-1}.$$

**Kettős leszámlálás.** Számoljuk meg azokat a  $(B, x, A)$  hármasokat, ahol  $A \subseteq \{1, \dots, n\}$  egy bizottság,  $x \in A$  az elnöke, és  $B \subseteq A \setminus \{x\}$  egy albizottság.

- Ha előbb az  $|A| = k$  elemű bizottságot választjuk  $\binom{n}{k}$ , majd az elnököt  $(k)$ , majd a maradék  $k - 1$  tag közül az albizottságot  $(2^{k-1})$ : a bal oldalt kapjuk.
- Ha előbb az elnököt választjuk  $(n)$ , majd a többi  $n - 1$  ember mindegyikéről eldöntjük, hogy kívül van, a bizottságban van, de az albizottságban nem, vagy az albizottságban is benne van  $(3^{n-1})$ : a jobb oldalt kapjuk.

(Ellenőrzés:  $n = 2$ -re  $1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 = 6 = 2 \cdot 3$ .)

### 36. feladat (házi feladat)

Mivel lesz egyenlő az alábbi kifejezés? A választ a kettős leszámlálás módszerével igazoljuk!

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \cdot \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = ?$$

**Megoldás.**

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

**Kettős leszámlálás:** egy  $n + 1$  elemű halmaz  $n - 1$  „közönséges” elem és két kitüntetett elem,  $a$  és  $b - k$  elemű részhalmazait számoljuk. Aszerint osztályozva, hogy a kitüntetett elemek közül hány van benne:

- $a$  és  $b$  is benne van: a többi  $k - 2$  elem  $\binom{n-1}{k-2}$ -féle;
- pontosan az egyik (2-féle):  $2\binom{n-1}{k-1}$ ;
- egyik sincs benne:  $\binom{n-1}{k}$ .

(Algebrailag ez a Pascal-azonosság kétszeri alkalmazása.)

### 37. feladat (házi feladat)

Egy szabályos húszszög csúcsai mind kékre vagy pirosra vannak festve. A piros csúcsok száma 9, a kék csúcsok száma 11. Bizonyítsuk be, hogy találhatunk három kék csúcsot úgy, hogy azok derékszögű háromszöget alkotnak!

#### Megoldás.

Egy körbe írt háromszög akkor és csak akkor derékszögű, ha egyik oldala a kör átmérője (Thalész-tétel és megfordítása). A szabályos 20-szög csúcsai 10 átmérő párt (átmérőt) alkotnak. A 11 kék csúcs a skatulya-elv szerint nem fér el úgy, hogy minden párból legfeljebb egy legyen kék: **van olyan átmérő, amelynek mindkét végpontja kék.** Ehhez bármely harmadik kék csúcsot (van még 9) hozzávéve a Thalész-tétel szerint derékszögű háromszöget kapunk. ■